Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

ESTUDIO NUMÉRICO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE BATERÍAS DE ION-LITIO UTILIZANDO DIFERENTES FLUIDOS DE TRABAJO

Marron-Ramirez L.E[1] - Serrano-Arellano J.[1] - Ituna-Yudonago J.F[2] - Demesa López F.N[1] - Medina-Garcia S.[1]

1 - División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México / IT de Pachuca. Carretera México-Pachuca km. 87.5, Colonia Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo. C.P. 42080. México.
2 - Departamento de Ingeniería en Aeronáutica, Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Boulevard Acceso a Tolcayuca 1009, Ex Hacienda de San Javier Tolcayuca, 43860 Hgo, México.

Resumen

La aplicación de las baterías de ion de litio en diferentes sectores de la industria ha desarrollado baterías que trabajen a diferentes radios de carga y descarga (C), el cual puede ir desde 1 hasta los 10 C. Durante dichas fases, se busca controlar la distribución de la temperatura y su temperatura máxima para evitar su sobrecalentamiento y garantizar su óptimo funcionamiento. El estudio numérico se enfoca en el sistema de enfriamiento para una batería de LiFePO4 de diez celdas conectadas en paralelo, sometida a una taza descarga de 3C en estado transitorio, a través del software Ansys Fluent de Dinámica de Fluidos (CFD). La investigación evalúa y compara la capacidad de este sistema para gestionar el calentamiento generado por la reacción electroquímica al emplear tres fluidos de trabajo diferentes: agua, una mezcla de etilenglicol con agua y una mezcla de propilenglicol con agua.

Introducción

El calentamiento global generado por los combustibles fósiles a impulsado a diferentes alternativas para reducir las emisiones de carbono [1]. Los vehículos eléctricos (VE) con baterías de ion-litio son una solución viable por su alta densidad energética, vida útil y que se pueden recargar utilizando energías limpias como sería la energía solar o eólica [2]. Dichas baterías deben operar entre 25 a 40 °C y con una diferencia de temperatura que no debe de superar los 5 °C para garantizar su óptimo rendimiento y seguridad [3-4]. Para controlarlo, se emplean Sistemas de Gestión Térmica (BTMS).

Modelo matemático

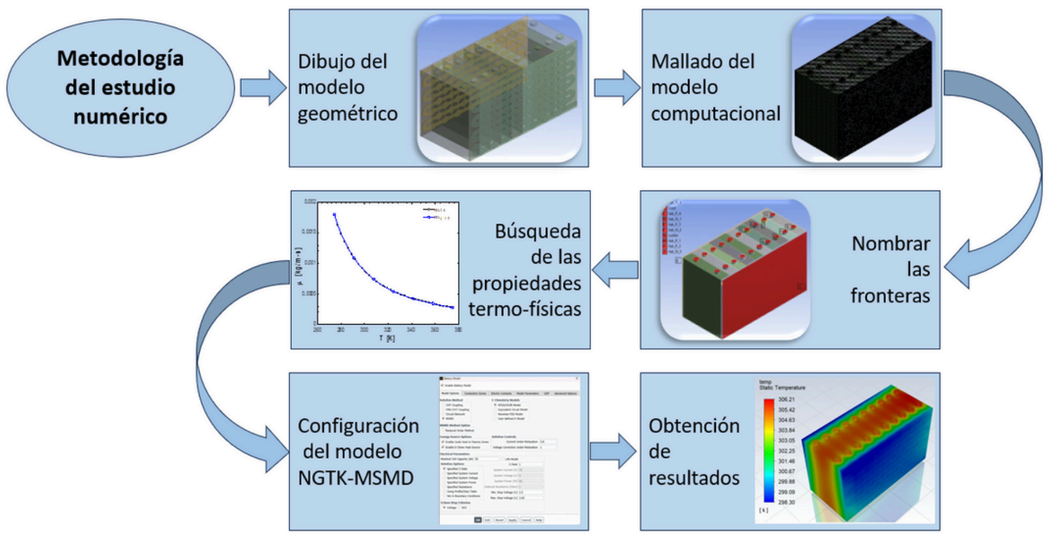
El modelo NTGK es electroquímico empírico, con parámetros fácilmente comparables con datos experimentales. Se combina con el método Multi-Scale Multi-Domain (MSMD) para crear un modelo electroquímico y térmico de la batería [5]. Donde la Ec. 1 describe la conservación de energía; las Ec. 2 y 3, los flujos de corriente positivos y negativos.

$$\frac{\partial \rho_b C_{pb} T_b}{\partial t} + \nabla\cdot(k_b \nabla T_b) = \sigma_+ |\nabla\varphi_+|^2 + \sigma_- |\nabla\varphi_-|^2 + \dot{q}_{ECh} + \dot{q}_{short} + \dot{q}_{abuse} \quad (1)$$

$$\nabla\cdot(\sigma_+ \nabla\varphi_+) = -(j_{ECh} - j_{short}) \quad (2)$$

$$\nabla\cdot(\sigma_- \nabla\varphi_-) = j_{ECh} - j_{short} \quad (3)$$

Metodología del estudio numérico



Resultados y discusión

Se obtuvo una temperatura máxima de 312.32 K en la batería sin implementar el sistema de enfriamiento. Al implementar el sistema enfriamiento con agua se obtuvo un ΔT de 6 K. Posteriormente, al cambiar el fluido de trabajo con las mezclas de agua con etileno glicol con al 60% y agua con propileno glicol al 60%, se observa un ΔT de 0.06 K. De igual manera se obtuvo la distribución de temperatura y presión del canal de enfriamiento, donde el fluido alcanzo una temperatura máxima de 301 K y una caída de presión de 5.355 kPa.

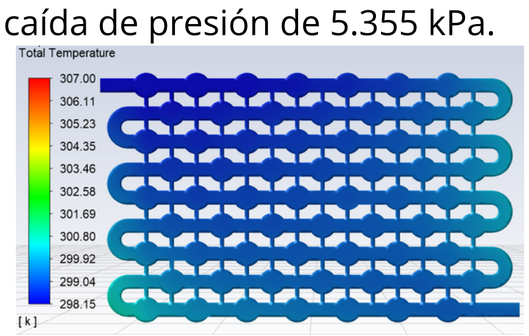


Figura 1. Distribución de temperatura del canal de infriamiento con agua.

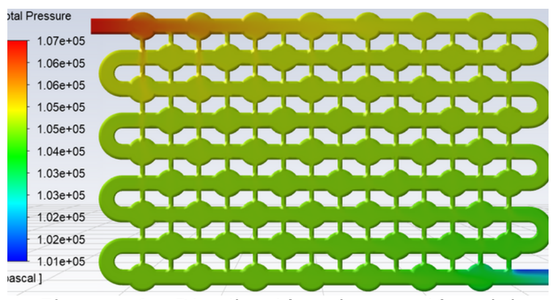


Figura 1. Distribución de presión del canal de infriamiento con agua.

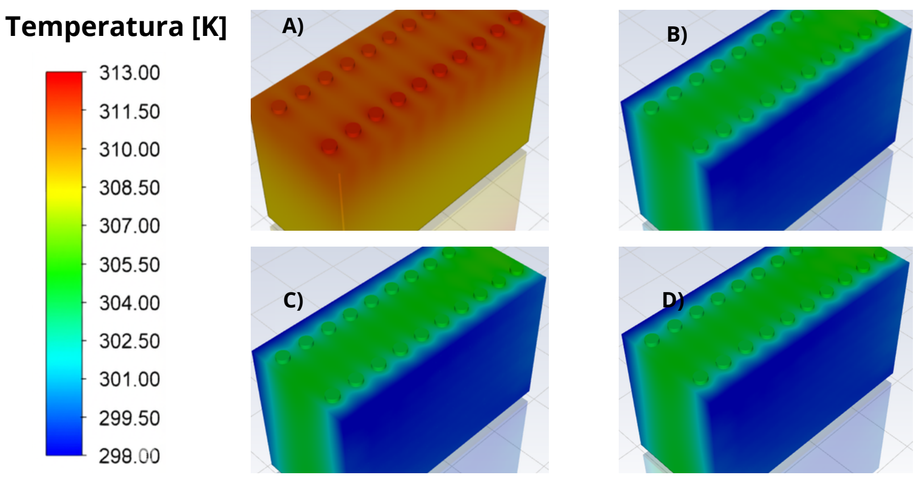


Figura 3. Distribución de temperatura: A) Sin placa, B) agua, C) Etileno glicol 60%, D) Propieleno glicol 60%

Conclusiones

Los sistemas de enfriamiento reducen significativamente la temperatura de la batería. El agua logró un ΔT de 6 K, mientras que las mezclas de agua con etileno glicol y propileno glicol al 60% alcanzaron un ΔT de solo 0.06 K, indicando una excelente uniformidad térmica. Estos resultados sugieren que la optimización del fluido es clave. Por ello, se propone la investigación de nanofluidos como siguiente paso, esperando propiedades de transferencia de calor superiores.

Referencias

[1] M. Bai, M.Y. Zhang, X.C Wang, (2021). Global new energy vehicle industry development policies and trends in the context of carbon neutrality, Inf. Technol. Standard. 12, 13–20.
[2] Mitra, A., Kumar, R., Singh, D. K., & Said, Z. (2022). Advances in the improvement of thermal-conductivity of phase change material-based lithium-ion battery thermal management systems: An updated review. Journal of Energy Storage, 53, 105195.
[3] Akbarzadeh M., Kalogiannis T., Jaguemont J., Jin L., Behi H., Karimi D., Beheshti H., Mierlo J., & Berecibar, M. (2021). A comparative study between air cooling and liquid cooling thermal management systems for a high-energy lithium-ion battery module. Applied Thermal Engineering, 198, 117503.
[4] Pesaran, A. A. (2002). Battery thermal models for hybrid vehicle simulations. Journal of power sources, 110(2), 377-382.
[5] Fan, L., Li, J., Chen, Y., Zhou, D., Jiang, Z., & Sun, J. (2024). Study on the cooling performance of a new secondary flow serpentine liquid cooling plate used for lithium battery thermal management. International Journal of Heat and Mass Transfer, 218, 124711.

Autor

El autor es originario de Pachuca Hidalgo, realizó sus estudios de ingeniería en aeronáutica y maestría en ingeniería aeroespacial con especialidad en propulsión y fluidos ambas por la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Actualmente estudia el Doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Pachuca en la especialidad de Termo-fluidos. Es especialista en el software de dinámica computacional de fluidos (CFD) Ansys Fluent y en los lenguajes de programación C++ y Python.